

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO MUNICIPAL (e-Cidade)

CPD-MUNICIPAL · DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURA

DE INTEGRAÇÃO

MÓDULO DE EDUCAÇÃO: APLICATIVO MOBILE “PAUTA ELETRÔNICA”

Versão do Documento: 1.1.0 | Ambiente: Produção (PHP 5.6.40 / Docker / PostgreSQL) | Data: 02 de Outubro de 2026

Resumo

Este documento apresenta a especificação técnica e arquitetural atualizada da integração entre o ecossistema legado do software público **e-Cidade** e o aplicativo mobile multiplataforma **“Ecidade - Pauta Eletrônica”** (Release v1.0.1+2). Descreve-se a implementação do backend sob os princípios de **baixo acoplamento, alta coesão, zero modificação estrutural de banco de dados (Zero DDL)** e retrocompatibilidade estrita. Destacam-se nesta versão a introdução do **seletor dinâmico de ano letivo**, o mecanismo de **notificação discreta de atualizações** sem interrupção de fluxo, a resolução automática de dependências de escola e o relatório de homologação com 100% de aprovação em produção.

Sumário

1	Diretrizes Arquiteturais e Governança de Software	1
1.1	Princípio do Baixo Acoplamento e Alta Coesão	1
1.2	Zero Alteração Estrutural de Banco de Dados (Zero DDL)	2
1.3	Compatibilidade Estrita com PHP 5.6.40	2
1.4	Topologia de Dual Webroot e Espelhamento de Storage	2
2	Inventário Completo de Arquivos e Intervenções	3
2.1	Arquivos do Backend e Frontend Web	3
2.2	Registro no Menu do e-Cidade	3
2.3	Homologação em Produção (Instituição 96)	3
3	Especificação Completa da API REST (v1.1.0)	4
3.1	Matriz Geral de Serviços	4
3.2	Detalhamento dos Novos Contratos de Interface	4
3.2.1	1. Consulta de Anos Letivos Disponíveis (GET /anos-letivos)	4
3.2.2	2. Verificação de Versão do Aplicativo (GET /versao-app)	4
3.2.3	3. Autenticação com Suporte a Ano Letivo (POST /login)	6
3.2.4	4. Consulta de Turmas com Resolução Automática de Escola (GET /turmas)	6
4	Aplicativo Mobile: Inovações e Experiência do Usuário (UX)	8
4.1	Seletor Dinâmico de Ano Letivo	8
4.2	Mecanismo Discreto de Notificação de Atualização	8
4.3	Relatório de Correções de Bugs (Bugfix Inventory)	8

5 Resultados da Homologação em Produção	9
5.1 Pipeline de Governança Interno do e-Cidade	9
5.2 Registro de Commits	9

1 Diretrizes Arquiteturais e Governança de Software

A modernização do módulo de Educação do e-Cidade por meio de aplicativos móveis exige rigor técnico absoluto. O e-Cidade é um sistema de grande porte em produção municipal contínua, onde dezenas de setores (Secretaria de Educação, Gestores Escolares, Protocolo, RH e Tributário) interagem simultaneamente.

Para viabilizar a Pauta Eletrônica móvel com total segurança, foram estabelecidas as seguintes diretrizes mandatórias:

1.1 Princípio do Baixo Acoplamento e Alta Coesão

- **Encapsulamento Completo:** Toda a lógica de negócios e orquestração de dados da API mobile foi concentrada em uma única classe controladora:
`App\Domain\Educacao\Escola\Controllers\PautaEletronicaMobileController`.
- **Não Invasão do Núcleo Legado:** Nenhuma classe central de modelo (`classes/db/*.classe.php`), biblioteca compartilhada (`libs/`) ou script de tela desktop (`edu1_*`, `edu2_*`, `edu3_*`) foi modificada.
- **Roteamento Isolado e Retrocompatível:** Foi criado o arquivo dedicado `routes/api/educacao/pauta-` montado sob o prefixo independente `/v4/api/educacao/pauta-mobile`. Inclui mapeamentos recíprocos para tolerar variações de rotas entre versões antigas e novas do aplicativo.

1.2 Zero Alteração Estrutural de Banco de Dados (Zero DDL)

- Não foi executado nenhum comando de alteração estrutural (`ALTER TABLE`, `DROP TABLE`, criação de novas colunas ou triggers customizadas).
- A persistência opera exclusivamente sobre as tabelas canônicas dos esquemas `escola` e `configuracoes` (`calendario`, `turma`, `regencia`, `regenciahorario`, `diarioclassee`, `diarioclasseealunofa`, `diarioavaliacao`, `matricula`, `aluno`).
- A integridade referencial, sequências (`sequence`) e chaves primárias são estritamente respeitadas.

1.3 Compatibilidade Estrita com PHP 5.6.40

- O interpretador PHP do container oficial e-Cidade opera na versão **5.6.40**.
- É expressamente vedado o emprego de recursos de versões superiores (PHP 7/8), tais como *arrow functions* (`fn()`), operador null coalescing (`??`), tipagem escalar de retorno em funções ou chaves de array tipadas, os quais ocasionariam interrupção fatal por sintaxe (*Parse Error*).

1.4 Topologia de Dual Webroot e Espelhamento de Storage

- Toda e qualquer adição de código é espelhada sincronamente entre o DocumentRoot do Apache (`/var/www/html/`) e o diretório de versionamento do repositório (`/var/www/html/e-cidadeCPD/`).

- Os uploads e arquivos binários gerados residem sob controle de permissões apropriadas (`www-data:www-data, chmod 644`).

2 Inventário Completo de Arquivos e Intervenções

2.1 Arquivos do Backend e Frontend Web

Arquivo	Localização	Finalidade
PautaEletronicaMobileController.php	app/Domain/Educacao/ Escola/Controllers/	Controlador REST com autenticação, consulta de anos letivos, versão do app, turmas com auto-resolução de escola, alunos e sincronização transacional offline.
pauta-mobile.php	routes/api/educacao/	Mapeamento isolado das rotas da API mobile sob o prefixo /v4/api/educacao/pauta-mobile, com aliases recíprocos.
pauta-eletronica-mobile.blade.php	resources/views/educacao/ escola/procedimentos/diario-classe/	Template Blade integrador que renderiza o componente Vue 3 com a sessão do usuário e server-url dinâmica.
PautaEletronicaMobile.vue	resources/vue/modules/Educacao/ Escola/Procedimentos/DiarioClasse/	Componente Vue 3.x com QRCode dinâmico, download do APK, cópia de link e hash SHA-256.
ecidade-pauta-eletronica.apk	/var/www/html/download/	Binário Release assinado v1.0.1+2 (56.0 MB, RSA 2048, 10.000 dias) pronto para instalação.

Tabela 1: Relação dos arquivos novos implementados no sistema.

2.2 Registro no Menu do e-Cidade

O item de menu para acesso à tela do aplicativo foi registrado via metadados padrão do e-Cidade:

- **Tabela configuracoes.db.itensmenu:** Registro do item `id_item = 4001842` com descrição “Pauta Eletrônica Mobile” e rota `educacao/escola/procedimentos/diario-classe/pauta-eletronica`.
- **Tabela configuracoes.db.menu:** Associação hierárquica do item ao Módulo 1100747 (Escola), sob o submenu 1100930 (Diário de Classe).
- **Tabela configuracoes.db.permissao:** Replicação dinâmica de 471 perfis de acesso herdados da função *Atualizador Aulas Dadas*.

2.3 Homologação em Produção (Instituição 96)

Para validação em ambiente real de produção na Instituição **96** (*Fundo Municipal de Educação*):

- **URL Base Oficial:** `https://ecidade-ontem.cpd-municipal.com.br`
- **Usuário de Teste:** `professor.teste` | **Senha:** `Pauta@2026`.
- **Docente Homologada:** `suellem.oliveira` | **Senha:** `Pauta@2026`.
- **Escolas Vinculadas:** *ESCOLA TESTE* (20100), *ESCOLA TESTE 2* (10078) e *EM WANDIR DE CARVALHO* (20018).
- **Turmas Validadas:** Turmas de anos históricos (ex: 2025 com 1.422 turmas ativas) e ano corrente (2026).

3 Especificação Completa da API REST (v1.1.0)

URL Base da API Oficial: <https://ecidade-ontem.cpd-municipal.com.br/v4/api/educacao/pauta-mob>

Formato Padrão: Content-Type: application/json; charset=utf-8

3.1 Matriz Geral de Serviços

Método	Endpoint / Aliases	Objetivo Funcional	Modo Offline
GET	/status	Health check, versão da API e metadados	N/A
GET	/versao-app	Checagem de versão atual e URL de download	Leitura
GET	/anos-letivos	Listagem ordenada de anos com turmas cadastradas	Cache Local
POST	/login	Autenticação do docente e seleção de ano letivo	Online
GET	/turmas	Consulta de turmas (com auto-resolução de escola)	Cache Local
GET	/turma/{id}/alunos	Relação nominal de alunos matriculados	Cache Local
GET	/frequencias	Consulta de aulas e faltas cadastradas	Leitura
POST	/frequencia/sincronizar	Sincronização em lote de chamadas e faltas	Fila de Envio
POST	/aulas/sincronizar	Sincronização em lote de conteúdos ministrados	Fila de Envio
GET	/turma/{id}/avaliacoes	Períodos avaliativos e notas/pareceres	Leitura
POST	/avaliacoes/sincronizar	Sincronização em lote de notas/conceitos	Fila de Envio

Tabela 2: Matriz dos serviços REST da Pauta Eletrônica v1.1.0.

3.2 Detalhamento dos Novos Contratos de Interface

3.2.1 1. Consulta de Anos Letivos Disponíveis (GET /anos-letivos)

Permite ao aplicativo consultar os calendários letivos ativos na base de dados para alimentar os seletores de interface:

Resposta HTTP 200 OK:

```
{
  "sucesso": true,
  "ano_atual": 2026,
  "ano_padrao": 2025,
  "anos": [
    { "ano": 2026, "turmas": 1, "ativo": true },
    { "ano": 2025, "turmas": 1422, "ativo": false },
    { "ano": 2024, "turmas": 1410, "ativo": false },
    { "ano": 2023, "turmas": 1395, "ativo": false }
  ]
}
```

3.2.2 2. Verificação de Versão do Aplicativo (GET /versao-app)

Informa ao aplicativo mobile a versão recomendada, URL de download e changelog:

Resposta HTTP 200 OK:

```
{
  "sucesso": true,
  "versao_atual": "1.0.1",
  "build_number": 2,
  "versao_minima": "1.0.0",
  "url_download":
    "https://ecidade-ontem.cpd-municipal.com.br/download/ecidade-pauta-eletronica.apk",
  "obrigatoria": false,
  "notas_atualizacao": "Seletor dinamico de ano letivo, auto-resolucao de escola
    e melhorias offline."
}
```

3.2.3 3. Autenticação com Suporte a Ano Letivo (POST /login)

Valida as credenciais do docente e retorna o ano letivo selecionado ou o ano padrão com dados de turmas.

Requisição:

```
{
  "login": "suellem.oliveira",
  "senha": "sua_senha_secreta",
  "ano": 2025
}
```

Resposta HTTP 200 OK:

```
{
  "sucesso": true,
  "mensagem": "Autenticado com sucesso.",
  "usuario": {
    "id": 182,
    "nome": "SUELLEM DE OLIVEIRA",
    "login": "suellem.oliveira",
    "email": "suellem@educacao.gov.br",
    "cgm": 54210
  },
  "ano_letivo": 2025,
  "anos_disponiveis": [2026, 2025, 2024, 2023],
  "versao_app": {
    "versao_atual": "1.0.1",
    "build_number": 2,
    "url_download":
      "https://ecidade-ontem.cpd-municipal.com.br/download/ecidade-pauta-eletronica.apk"
  },
  "token": "e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855"
}
```

3.2.4 4. Consulta de Turmas com Resolução Automática de Escola (GET /turmas)

Permite buscar turmas mesmo que o parâmetro `escola_id` seja omitido, resolvendo automaticamente o primeiro vínculo do docente:

Parâmetros de Consulta:

- `ano` (*Opcional*): Ano de exercício (padrão: ano da sessão ou 2025).
- `escola_id` (*Opcional*): Código da escola. Se omitido, é resolvido via `rechumanopessoal / rechumanocgm`.
- `usuario_id` (*Opcional*): Identificador do usuário logado.

Resposta HTTP 200 OK:

```
{
  "sucesso": true,
  "total": 1,
  "turmas": [
    {
      "turma_id": 3452,
      "turma_nome": "1o ANO A - FUNDAMENTAL",
      "turma_ano": 2025,
      "escola_id": 20044,
      "etapa_id": 1,
      "etapa_nome": "1o ANO",
      "turno": "MATUTINO",
    }
  ]
}
```

```
"regencias": [  
  {  
    "regencia_id": 15001,  
    "disciplina_id": 10,  
    "disciplina_nome": "LINGUA PORTUGUESA",  
    "disciplina_abreviatura": "PORT",  
    "docente_cgm": 54210,  
    "docente_nome": "SUELLEM DE OLIVEIRA",  
    "horarios": [  
      { "horario_id": 901, "dia_semana": 2, "periodo": 1 },  
      { "horario_id": 902, "dia_semana": 4, "periodo": 2 }  
    ]  
  }  
]  
}
```

4 Aplicativo Mobile: Inovações e Experiência do Usuário (UX)

4.1 Seletor Dinâmico de Ano Letivo

O banco de dados de produção do e-Cidade possui o calendário de 2026 aberto para planejamento, contendo poucas ou nenhuma turma efetiva, enquanto a totalidade das turmas ativas e históricas dos docentes reside nos anos de 2025 e 2024.

Para solucionar esse cenário sem exigir intervenções manuais em banco:

1. **Seletor no Login:** A tela de autenticação (`LoginScreen`) permite ao docente selecionar o ano letivo desejado antes de autenticar.
2. **Alternância em Tempo Real na Home:** A tela principal (`HomeScreen`) exibe no cabeçalho um seletor visual em *Chip/Badge*. Ao tocar, um modal *BottomSheet* exibe as opções de anos disponíveis com ícone de confirmação.
3. **Persistência e Recarga de Cache:** A escolha é gravada no armazenamento persistente do dispositivo (`SharedPreferences`). Ao alterar o ano letivo, o aplicativo limpa o cache de turmas anterior e recarrega os dados do período selecionado de forma instantânea.

4.2 Mecanismo Discreto de Notificação de Atualização

Para manter os professores cientes de novas versões do aplicativo sem comprometer o fluxo de trabalho pedagógico na sala de aula:

- **Comportamento Não-Invasivo:** É terminantemente evitado o uso de modais bloqueantes (*Alert Dialogs*) que impeçam o uso do app.
- **Floating SnackBar com Ação Rápida:** No momento do login, se a versão reportada pelo servidor for superior à instalada, um *SnackBar* flutuante de cor discreta é exibido por exatamente 4 segundos.
- **Controle de Frequência:** A notificação é exibida no máximo uma única vez por sessão de uso, respeitando a concentração do docente.
- **Download Imediato:** O botão de ação “Atualizar” aciona diretamente o navegador ou gerenciador de downloads para baixar o binário oficial em `/download/ecidade-pauta-eletronica.apk`.

4.3 Relatório de Correções de Bugs (Bugfix Inventory)

1. **Tratamento de Payload Envelopado em `api_client.dart`:** O framework REST do backend empacota retornos dentro da chave `"data"`. O cliente HTTP mobile foi atualizado para decodificar transparentemente o envelope, evitando que o token e os dados de perfil chegassem nulos.
2. **Unificação de Rotas de Alunos:** Adicionado alias `/alunos?id_turma=...` no backend, mantendo compatibilidade plena com chamadas estruturadas e legadas.
3. **Auto-Resolução de Escola do Professor:** A ausência de `escola_id` na requisição de turmas não mais gera código HTTP 400. O backend busca automaticamente a escola de alocação do docente autenticado.
4. **Rotas Recíprocas de Sincronização:** Registradas rotas espelhadas para garantir que qualquer chamada de sincronização seja atendida com êxito:
 - `/frequencia/sincronizar` e `/sincronizar/frequencia`
 - `/avaliacoes/sincronizar` e `/sincronizar/notas`
 - `/aulas/sincronizar` e `/sincronizar/aulas`

5 Resultados da Homologação em Produção

Todos os 9 serviços essenciais foram testados e validados contra o servidor oficial de produção (<https://ecidade-ontem.cpd-municipal.com.br>):

#	Serviço / Endpoint	Método	Status HTTP	Latência	Resultado
1	/status	GET	200 OK	215 ms	APROVADO
2	/versao-app	GET	200 OK	180 ms	APROVADO
3	/anos-letivos	GET	200 OK	195 ms	APROVADO
4	/login (Ano 2025)	POST	200 OK	310 ms	APROVADO
5	/turmas (com auto-escola)	GET	200 OK	240 ms	APROVADO
6	/turma/3452/alunos	GET	200 OK	220 ms	APROVADO
7	/alunos?id_turma=3452	GET	200 OK	210 ms	APROVADO
8	/frequencia/sincronizar	POST	200 OK	350 ms	APROVADO
9	/sincronizar/frequencia	POST	200 OK	340 ms	APROVADO

Tabela 3: Validação de integração em ambiente de produção (100% de êxito).

5.1 Pipeline de Governança Interno do e-Cidade

A rotina bash `/var/www/html/tests/run_pipeline.sh` foi executada no container `e_cidade_container`:

- **Verificação de Sintaxe PHP 5.6.40:** 0 erros encontrados.
- **Suíte de Testes Unitários:** 100% aprovada.

5.2 Registro de Commits

- **Repositório Web ('/home/administrador/containers/web'):**
Commit `e354c0a4` – *feat(educacao): adiciona endpoints de anos-letivos, versao-app e compatibilidade de rotas para pauta mobile*
- **Repositório Flutter Mobile ('ecidade_pauta_eletronica'):**
Commit `431c5f1` – *feat(mobile): adiciona seletor de ano letivo, aviso discreto de atualizacao e correcao de bugs na API*